真题精选卷 02

江苏省无锡市惠山区2025-2026学年八年级上学期期末物理试题

满分：100分　　考试时间：90分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、**选择题**(本题共12小题,每小题2分,共24分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1. 将一个生鸡蛋放入盛有清水的烧杯中,然后逐渐向水里加食盐并轻轻搅动,会观察到什么现象呢?小明认为鸡蛋会浮起来,小明向烧杯中加盐搅动后,发现鸡蛋浮了起来."小明向烧杯中加盐搅动,发现鸡蛋浮了起来"属于科学探究中的　　(　　)

A. 问题　　B. 证据　　C. 解释　　D. 交流

2. "常锻炼""勤洗手""要消毒"及"戴口罩"等措施可以有效防止病毒的传播.下列相关数据不符合实际的是　　(　　)

A. "常锻炼":初中生百米跑的速度约7 m/s　　B. "勤洗手":每次洗手时间应不少于20 s

C. "要消毒":一张消毒湿巾厚度约为1 cm　　D. "戴口罩":一只医用口罩长度约为15 cm

3. 去年珠海民族管弦乐团原创大型民族交响组曲《簕杜鹃与金莲花》在国家大剧院首演.关于演出过程中的声现象,下列说法中正确的是　　(　　)

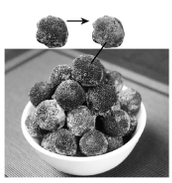
A. 听众能根据音调来分辨出潮州锣的声音

B. 高胡演奏者用手按琴弦的不同位置来改变声音的响度

C. 扬琴演奏者敲击琴弦的不同位置能改变琴音的音色

D. 对于附近图书馆里正在看书的人来说,交响曲是噪声

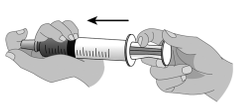
4. 对于下列现象的描述,"变多""变少"的过程中放热的是　　(　　)



①冰冻杨梅上的白霜变多



②烧杯中的冰变少



③推动活塞液态乙醚变多



④碘锤中的紫色气体变多

A. ①③　　B. ①④　　C. ②③　　D. ②④

5. 运动会上,正在进行着激烈的"4×100"接力赛,第二棒的小军看见第一棒的小明飞速向他奔来,他缓缓地向前逐渐加速,此时　　(　　)

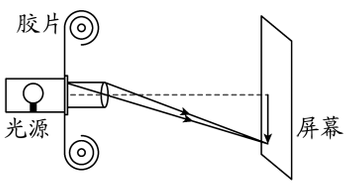
A. 小军相对于小明是静止的　　B. 小军相对于小明在向后运动

C. 小明相对于小军向后运动　　D. 小军相对于地面在向后运动

6. 如图甲所示是电影放映机,其成像原理如图乙所示.下列说法正确的是 (　　)



甲



乙

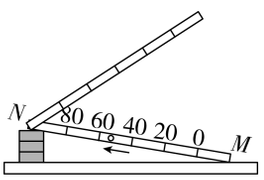
A. 白色银幕是为了吸收所有颜色的光

B. 放映时,胶片应放在镜头的二倍焦距以外

C. 放映机利用了凸透镜成倒立、放大实像的原理

D. 放映电影时,如果一只小飞蛾停在放映机的镜头上,电影画面将不完整

7. 如图,用注水玻璃管(*MN* 分别为管的两端)研究“气泡的运动速度”,下列说法正确的是 (　　)



A. 相对于气泡,玻璃管是静止的

B. 为便于实验,应设法让气泡更快地向上运动

C. 注水玻璃管内气泡全程(*M* 端到 *N* 端)做匀速直线运动

D. 为研究气泡的运动速度,实验时玻璃管上各相邻标记间的距离可以不相等

8. 小明利用电水壶探究水在沸腾前后温度变化的特点实验中,以下说法不正确的是 (　　)

A. 沸腾前,水的温度不断升高　　B. 沸腾中,继续加热,水温几乎不变

C. 沸腾时,气泡上升过程中体积减小　　D. 沸腾时,停止加热,沸腾将会停止

9. 为了便于测量和观察,我们经常会对实验进行优化改进,下列采取的措施不合理的是 (　　)

A. 为了方便测量纸锥下落的速度,可以适当增加纸锥下落的高度

B. 在研究蜡烛熔化特点的实验中,采用“水浴法”加热,使蜡烛受热均匀

C. 探究平面镜成像时,为了使烛焰的像更清晰,我们可以到明亮的环境

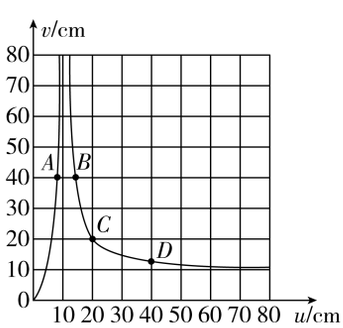
D. 用悬挂的乒乓球接触正在发声的音叉,用乒乓球的弹开说明声音是由物体振动产生的

10. 光具座上有凸透镜、光屏及发光源各一个.当光屏和凸透镜的距离为 10 cm 时,此时在光屏上成缩小的像.物理王老师把光屏沿着光具座移动 5 cm 后,再次移动光源的位置使成清晰的像.对于该像的情况,下列选项正确的是 (　　)

A. 一定成放大的像　　B. 可能成缩小的像

C. 成像可能比原来小　　D. 成像一定比原来小

11. 如图所示是凸透镜成像时,像距 v 和物距 u 的关系图像,根据图像可以判断下列说法错误的是 (　　)



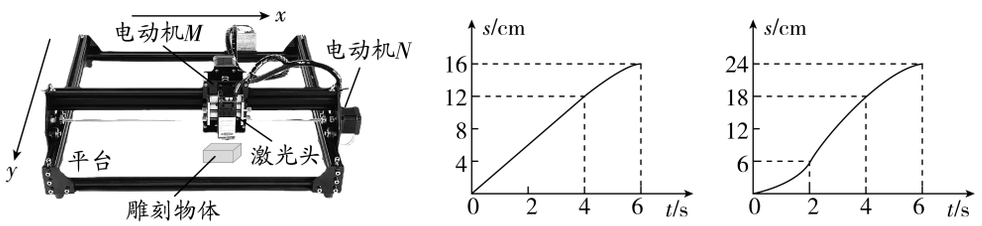
A. 实验中使用的凸透镜的焦距为 10 cm

B. D 状态下,光屏上成的像和投影仪原理相同

C. A 状态下,成的是放大的像

D. 从 C 状态变化到 B 状态过程中,所成像逐渐变大

12. 如图甲所示是一台激光雕刻机,激光头的初始位置在平台的左上角,启动电动机 M 和 N,激光头分别沿 x 和 y 方向移动,运动的路程-时间图像分别如图乙、丙所示.关于激光头的运动情况,下列说法正确的是 (　　)



甲　　乙　　丙

A. x 方向,一直保持匀速直线运动

B. x 方向,4~5 s 比 5~6 s 的平均速度大

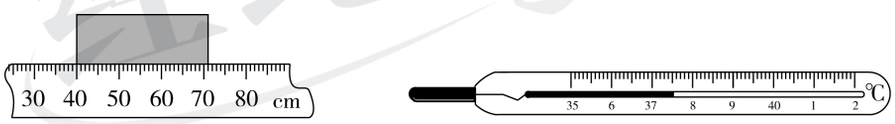
C. y 方向,2~4 s 的平均速度为 3 cm/s

D. y 方向,0~2 s 与 4~6 s 的路程不相等

二、填空题(每空 1 分,共 36 分)

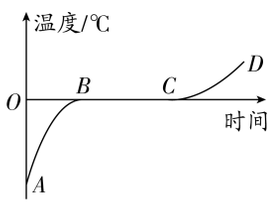
13. 在音乐社团活动中,乐器发出的声音是_____产生的,通过_____传到人耳;声呐是利用_____(填“超声波”或“次声波”)具有方向性好、在水中传播距离远等特点制成的,在真空中_____(填“能”或“不能”)传播.

14. 如图甲所示,该物体的长度是 _____cm;图乙中所示体温计的测温原理是液体的_____ ,其示数为_____ ℃.

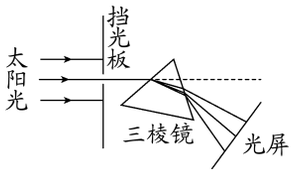


甲　　乙

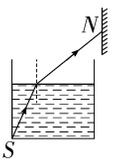
15. 小方在探究冰熔化时温度的变化规律时,得到了如图所示的图像.小方继续探究加有盐的冰块熔化时温度的变化特点,她将冰块放于易拉罐中并加入适量的盐,用筷子搅拌大约半分钟,易拉罐的下部和底部出现白霜,这些白霜是空气中的水蒸气_____(填物态变化名称)形成的,用温度计测量罐中冰与盐水混合物的温度,可以看到混合物的温度_____(填“大于”“小于”或“等于”)0 ℃.



16. (1)用如图所示的方法来研究太阳光,在测量不同色光区域的温度时发现,将温度计放在红光外侧时,温度计的示数会_____(填“升高”“降低”或“不变”).实验中为使温度计示数变化得更快,应将温度计尽可能_____(填“靠近”或“远离”)三棱镜;太阳能路灯上装有太阳能电池板,它是将太阳能转化成_____能.



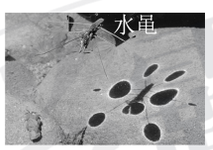
(2)如图,水池底部有一光源 S 发出的光经过水面折射后照亮围墙上的 N 点,当向水池中注水,使水面上升高度 d 后,围墙上的 M 点(图中未画出)被照亮,则 M 点和 N 点间的距离_____(填"大于""等于"或"小于")d.



17. 学校的水池里有一把水位标尺,小明发现水池里的一条鱼恰好在标尺的 45 cm 处,水面在标尺的 75 cm 处,则鱼到水面的实际深度应_____30 cm(填"大于""等于"或"小于").

18. 摄影爱好者拍摄到"站"在水面上的水黾(一种昆虫)纤细的腿使水面发生了形变,如图甲所示;同时看到水底有带"光环"的暗影,如图乙所示,此时"形变的水"相当于_____(填光学元件名称).当水黾游到水浅的地方,暗影面积会_____(填"变小""不变"或"变大").


甲



乙

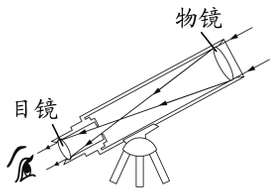
19. 小华在校园散步时看到自己运动手表的部分信息如图所示."配速"利用_____(填"相同时间比路程"或"相同路程比时间")方法来比较物体运动快慢,"配速"的数值越大表示运动越_____.图中空白处的数据应为 _____ km.

距离:_____km;	用时:45 min
步数:4718;	配速:15 min/km

20. 在较暗的环境中打开台灯看书写字时,我们能看到纸和笔且不刺眼,是因为光在纸和笔的表面发生了_____反射,但由于光的_____,笔和手总会形成影子,为避免影子干扰我们写字,用右手写字时台灯要放在_____(填"左"或"右")侧.

21. 随着智能领域的迅速发展.某地投放使用了智能无人驾驶小巴车,它可以通过车上的摄像机和激光雷达识别道路状况.小巴车上的摄像机识别道路上的行人时,其镜头相当于一个_____透镜,行人在摄像机感光元件上成_____(填"倒立"或"正立")、缩小的像.当小巴车靠近公交站牌时,站牌在摄像机感光元件上所成的像_____(填"变大""变小"或"不变").

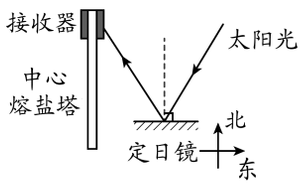
22. 如图为简易天文望远镜的内部结构,物镜选用的是_____(填"凸"或"凹")透镜,成的是倒立、_____的实像,目镜所成的像是正立、放大的_____像.



23. 我国拥有全球聚光面积最大的熔盐塔式光热电站，如图甲所示. 它由 12 000 面“定日镜”围绕着一座 260 m 高的熔盐塔组成. 每面镜子都能追踪太阳光，并将光_____射到熔盐塔顶的吸热器上. 根据定日镜能将太阳光集中到塔顶的吸热器上，可以判断所有定日镜的整体外形相当于_____（填“凹面”或“凸面”）镜. 如图乙所示，这是上午某个定日镜的反射情况，那么太阳下山（向西移动）前该定日镜应该逐渐向_____（填“顺时针”或“逆时针”）方向转动.



甲

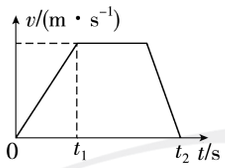


乙

24. 如图甲，交警部门利用携带高分辨率、高速摄像机的无人机实时监测高速公路，已知该小型无人机的拍摄帧率为 11 000 帧/秒（“帧率”指每秒拍摄的画面帧数）.



甲



乙

（1）无人机拍摄地面图像时，减小悬停高度可以使图像_____（填“变大”或“变小”）；

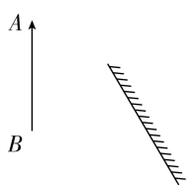
（2）小轿车在高速公路上限速 120 km/h. 某时段测得一辆轿车通行 0.4 m 的过程中，高速摄像机拍摄帧数为 110 帧，该轿车的行驶速度是 _____m/s，据此判断汽车_____（填“超速”或“不超速”）；

（3）如图乙是无人机从地面竖直向上运动到 100 米高空过程的 $v-t$ 图像. 则 $0\sim t_1$ 时间段内无人机做_____（填“加速”“减速”或“匀速”）运动. 若已知无人机全程（$0\sim t_2$）的平均速度为 24 km/h，最大速度为 10 m/s，则乙图中的数据 $t_2=$_____s.

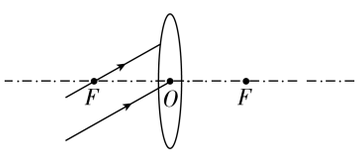
三、解答题（本题 6 小题，共 40 分）

25. 按照题目要求作图.

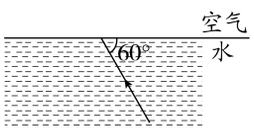
（1）如图，画出 AB 在平面镜中所成的像 $A'B'$；



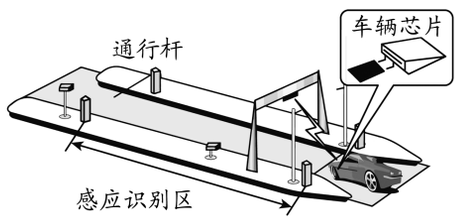
（2）如图，F 为凸透镜的焦点，请画出对应的折射光线.



（3）如图所示，一束光与水面成 60°角向上入射，请画出反射光线和大致的折射光线.



26. 高速公路 ETC 收费系统是对过往车辆无需停车即能实现收费的电子系统.如图所示,某高速入口 ETC 通道的感应识别区的长度是 8 m,即车辆芯片刚被识别时车头到通行杆的水平距离(假定不变);

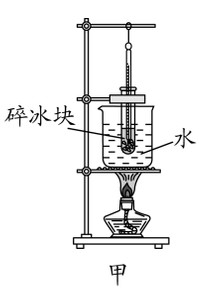


(1)甲车在进入 ETC 收费系统前,以 90 km/h 的速度匀速直线行驶,该车 0.2 h 内通过的路程为多少千米?

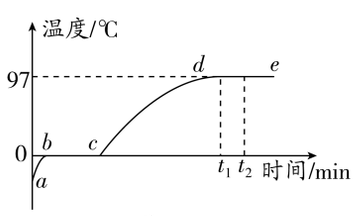
(2)长为 4.5 m 的甲车在进入 ETC 收费系统时,全部通过感应识别区的时间为 2.5 s,则甲车在此过程中的平均速度为多大?

(3)长为 5 m 的乙车以 4 m/s 的恒定速度刚进入 ETC 收费系统的感应识别区时,司机发现通行杆因故障没有抬起,于是采取刹车制动.司机反应时间(从发现异常情况到开始刹车制动需要经历的时间)为 0.5 s,乙车制动距离(汽车从司机开始刹车制动到车辆完全静止所通过的距离)为 4 m,请通过计算判断该车是否会撞到通行杆?

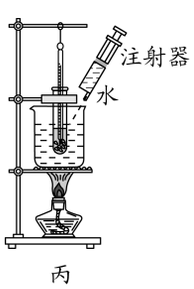
27. 探究“冰熔化和水吸热升温时的特点”,小明用水浴法对试管中的冰加热,如图甲所示.用温度计测量出不同时刻试管中冰和水的温度,绘制出温度随时间变化的图像,如图乙.



甲



乙



丙

(1)实验中的测量工具除了温度计以外还需要_____;

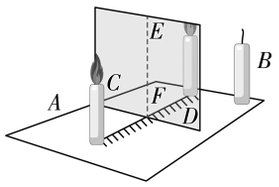
(2)冰在 bc 段熔化,此过程中它的温度_____,说明它是_____(填“晶体”或“非晶体”);

(3)小明发现图乙中 cd 段不是直线,此过程中水吸热升温的特点是_____;

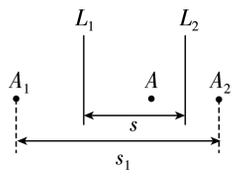
(4)t_1 到 t_2 这段时间内,烧杯中的水正在沸腾,试管内的水_____沸腾;

(5)烧杯中的水沸腾时,小明将注射器内的冷水注入烧杯中,如图丙所示.发现烧杯中的水停止沸腾,则烧杯中水的沸点_____(填“升高”“降低”或“不变”).

28. 如图甲是“探究平面镜成像特点”的实验.透明玻璃板竖立放在一块带刻度的木板上,两支相同的蜡烛 A、B 竖立于玻璃板两侧.



甲



乙

(1)实验中选用玻璃板代替平面镜的目的是_____;

(2)在实验过程中,若观察到蜡烛 A 的像好像总是“悬浮”在木板上方,造成该现象的原因可能是_____(填字母).

A. 玻璃板太厚

B. 玻璃板未垂直于木板,且偏离蜡烛 A 一侧

C. 玻璃板未垂直于木板,且偏向蜡烛 A 一侧

(3)若把玻璃板沿 EF 截成两部分,并分别向两侧平移一小段距离,则蜡烛通过左右两部分玻璃板成像的情况是_____(填字母).

A. 都成完整的像,且两个像在同一位置

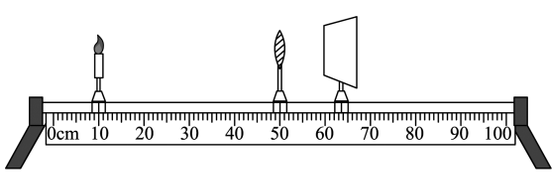
B. 都成完整的像,但两个像不在同一位置

C. 各成半个像,合起来成一个完整的像

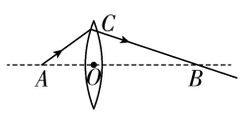
(4)在实验过程中,若将玻璃板沿 CD 水平向右移动,可以观察到像相对于蜡烛 A_____(填“向右”“向左”或“不”)移动;若将玻璃板绕 EF 轴顺时针转动,可以观察到像_____(填“顺时针转动”“逆时针转动”或“不动”);若玻璃板始终垂直于刻度线并沿着刻度线以 5 cm/s 的速度匀速远离 A 蜡烛,2 秒后 B 蜡烛应远离原来的位置 _____cm 才能与 A 的像完全重合.

(5)如图乙所示,两个平面镜 L_1 和 L_2 平行竖直放置,两镜相距 s,物体 A 在两镜之间,A 在 L_1 中的像是 A_1,A 在 L_2 中的像是 A_2,已知 A_1、A_2 相距 s_1,当物体 A 在两镜之间移动时,A 在两镜里成的像 A_1、A_2 的距离 s_1 的变化情况是_____.

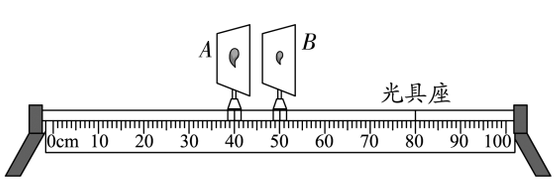
29. 在“探究凸透镜成像规律”的实验中,实验小组利用如图甲所示的装置进行实验.



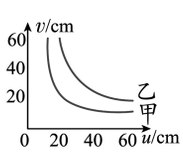
甲



乙



丙



丁

(1)实验前,应调整烛焰、光屏的中心位于凸透镜的_____上;甲图中光屏上有清晰的像(像未画出),该像是倒立、_____的实像;

(2)保持凸透镜位置不变,将蜡烛远离凸透镜,为使光屏上再次呈现清晰的像,可将光屏_____(填“靠近”或“远离”)透镜,或光屏位置不动,在蜡烛与凸透镜之间放置_____(填“近视”或“远视”)眼镜;

(3)用另一个凸透镜进行实验,如图乙,AC 为入射光线,CB 为折射光线,测出主光轴上 AO 长度为 m,OB 长度为 n ($m<n$),则该凸透镜的焦距 f 的范围是____;

A. $0<f<m$　　B. $m<f<n$　　C. $\frac{m}{2}<f<\frac{n}{2}$

(4)丙图中,凸透镜位于 P 处(图中未画出)位置不变,移动蜡烛,光屏先后在 P 同侧的 A、B 两处得到清晰的像,且 A 处的像比 B 处大,则以下说法不正确的是_____;

①A 处像可能是缩小的　　②B 处像可能是缩小的

③P 点位置在 B 的右侧　　④蜡烛的移动方向向左

(5)在“探究凸透镜成像规律”的实验中,小明和小华在同一坐标纸上记录并绘制了各自实验时物体到凸透镜的距离 u 跟像到凸透镜的距离 v 之间的关系的图像,如图丁.分析图像时,他们发现两个图像有差异,回顾整个实验过程并无操作的错误,你觉得图像有差异的原因是_____.

30. 阅读短文,回答问题.

综合实践活动————认识相对湿度

【提出问题】冬季的空气变得干燥,我们常利用加湿器保持室内合理的相对湿度,使得空气湿润,这有利于身体健康.加湿器的工作原理是什么?什么是相对湿度,我们如何测量相对湿度?

【自主学习】加湿器以体积小、静音、加湿均匀而深受用户喜爱.如图甲是某款超声波加湿器,由振源每分钟向水箱中发射 9×10^6 次高频振荡形成超声波,利用超声波将水朝四周打散成直径为 3~5 μm 的细小水雾颗粒,再由风扇将水雾从出气口送出,最终房间空气中的水蒸气变多,从而增加了空气的湿润程度.

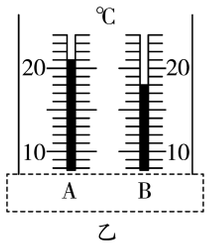
空气中容纳水蒸气的量是有一定限度的,当含量达到最大值时,称作饱和水蒸气量,温度越高,饱和水蒸气量也越大.物理学中将某一温度下,空气中水蒸气量与饱和水蒸气量的比值叫作空气的相对湿度,用百分数表示.相对湿度越大,水蒸发得越慢.



甲

【制作装置】小红制作了“干湿球湿度计”,用来测定空气的相对湿度.她将两支相同的温度计并列固定在纸板上,一支用湿棉布裹住玻璃泡,称为湿球温度计;另一支玻璃泡裸露,称为干球温

度计.根据老师在课堂上所给的数据,小红将室温、相对湿度、干湿球温度计示数差的关系(如下表)写在纸板上.



乙

干湿球温度计示数差 相对湿度 室温/℃	1 ℃	2 ℃	3 ℃	4 ℃
16	90%	80%	71%	62%
18	91%	81%	72%	64%
21	92%	83%	74%	67%
24	93%	85%	79%	74%

【设计并完成实验】星期天,小红在7:00~19:00之间每隔1 h记录一次干、湿球温度计的示数,并根据上表查出房间内空气的相对湿度.中午12:00干、湿球温度计的示数分别为25 ℃、23 ℃,傍晚18:00干、湿球温度计的示数分别为15 ℃、12 ℃,小红没能在表中查出相对湿度的值.

【交流评价】小红与同学们进行了交流,特别讨论了星期天中午与傍晚相对湿度的大小关系.

(1)关于加湿器和干湿球温度计,下列说法正确的是_____.

A. 加湿器利用紫外线实现遥控功能

B. 干湿球温度计的湿泡要密封起来

C. 人耳能听到加湿器工作时水的振动声

D. 干湿球温度计示数差越大说明空气越干燥

(2)如图甲所示的加湿器,产生超声波的频率为_____ Hz.已知某气温时1 m^3的空气中最多能容纳8 g水蒸气,若此时空气中实际水蒸气的含量为6 g,则空气的相对湿度为_____%;

(3)读数时,我们能够看到变粗的温度计液柱,是因为温度计的玻璃外壁相当于一个透镜,它与_____(填“近视”或“远视”)眼镜对光线所起的作用相同.若用风扇对准干湿球温度计开始吹风时,以湿球温度计的液面为参照物,干球温度计的液面将_____(填“上升”或“下降”);

(4)如图乙,干湿球温度计的玻璃泡部分已被遮挡,_____(填“A”或“B”)是湿球温度计,此时空气的相对湿度为_____;综合分析可以知道,星期天傍晚时空气的相对湿度_____(填“大于”“等于”或“小于”)中午时空气的相对湿度.